Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales y reactivos:

NumPy.

Matplotlib

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Python 3.
- Java

- Editor de cÓdigo

5. Procedimiento / Metodología

Un modelo matemático representa un fenómeno mediante variables y relaciones matemáticas. Queremos simular el comportamiento de la atmósfera durante 24 horas y determinar en qué horas nuestro modelo considera que existe posibilidad de lluvia.

I=0.5H+0.3N+0.2Tf

donde:

- H = humedad normalizada.
- N = nubosidad normalizada.
- Tf = factor de temperatura

Se requiere predecir en qué momento lloverá, para el factor de temperatura se tiene lo siguiente:

Factor de temperatura

Temperatura	T_f
≤ 10 °C	1.00
12 °C	0.90
14 °C	0.80
16 °C	0.70
18 °C	0.60
20 °C	0.50
22 °C	0.40
24 °C	0.30
26 °C	0.20
≥ 28 °C	0.10

Tabla de reglas

Índice II	Estado
I < 0.40 I < 0.40	Sin lluvia
0.40 ≤ I < 0.60	Baja posibilidad
0.60 ≤ I <0.75	Lluvia probable
I ≥ 0.75	Lluvia

Ejemplo:

Supongamos que tenemos:

- Humedad = 90 %
- Nubosidad = 80 %
- Temperatura = 18 °C

Entonces

H = 0,9

N = 0,8

T_f = 0,6

Aplicamos

$I=0.5H+0.3N+0.2T_f$

Calculamos

I=0.5(0.90)+0.3(0.80)+0.2(0.60)

I = 0,81 = 81%

Se debe programar en java y Python y llenar esta tabla además agregar las graficas que se debe presentar

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	T_f	Índice
06:00	65	40	14				
08:00	70	50	16				
10:00	68	45	18				
12:00	60	30	22				
14:00	75	70	20				
16:00	85	85	18				
18:00	92	95	16				
20:00	88	90	17				
22:00	80	75	15				

Ajuste el modelo y llene de nuevo la misma tabla además agregar las graficas que se debe presentar

6. Resultados esperados:

- Modelo implementado correctamente.
- Gráficas de crecimiento y decrecimiento.
- Identificación de la influencia de r.
- Interpretación matemática del comportamiento

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué es un modelo matemático?
2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?
3. ¿Qué representa P_0?
4. ¿Qué ocurre cuando $r < 0$?
5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

8. Evaluación

No tiene rubrica de evaluación pero se debe subir en su portafolio

9. Bibliografía

Diapositivas semana 1

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC